需求端的变化来进行调整；农产品虽然也有库存周期，但是需求端相对稳定，变化较大的主要是供应端，一种作物以年度的产量以及之前年度结余的库存来满足当年的需求，在分析农产品的库存变化时，最常用的就是经济学中的蛛网模型。

蛛网模型的一个基本假设就是，当年的产量取决于前一年的价格，从而得到一个供应曲线，当年的需求量取决于当年的价格，从而得到一个需求曲线。在供给和需求的作用下，得到一个均衡价格，这个价格又会影响到下一年的产量，由于供给曲线和需求曲线的弹性存在差异，从而会出现三种形式的蛛网模型，一种是发散型蛛网，一种是封闭型蛛网，一种是收敛型蛛网，如图3-4所示。

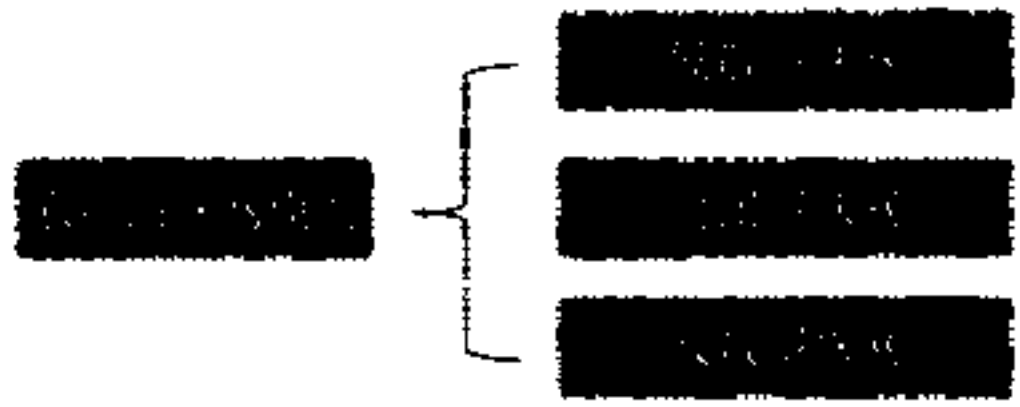


图3-4 三种形式的蛛网模型

当供给曲线的弹性大于需求曲线的弹性时，即供给曲线斜率的绝对值大于需求曲线斜率的绝对值时，在市场受到外力的冲击之后，原有的均衡状态就会被打破，从而使得均衡点发生偏离，实际价格和实际产量的波动幅度会越来越大，从而偏离均衡点越来越远。属于这种类型的农产品，一般遭遇供给冲击之后，价格往往会暴涨，价格上涨的幅度可能远大于产量减少的幅度，如图3-5所示。

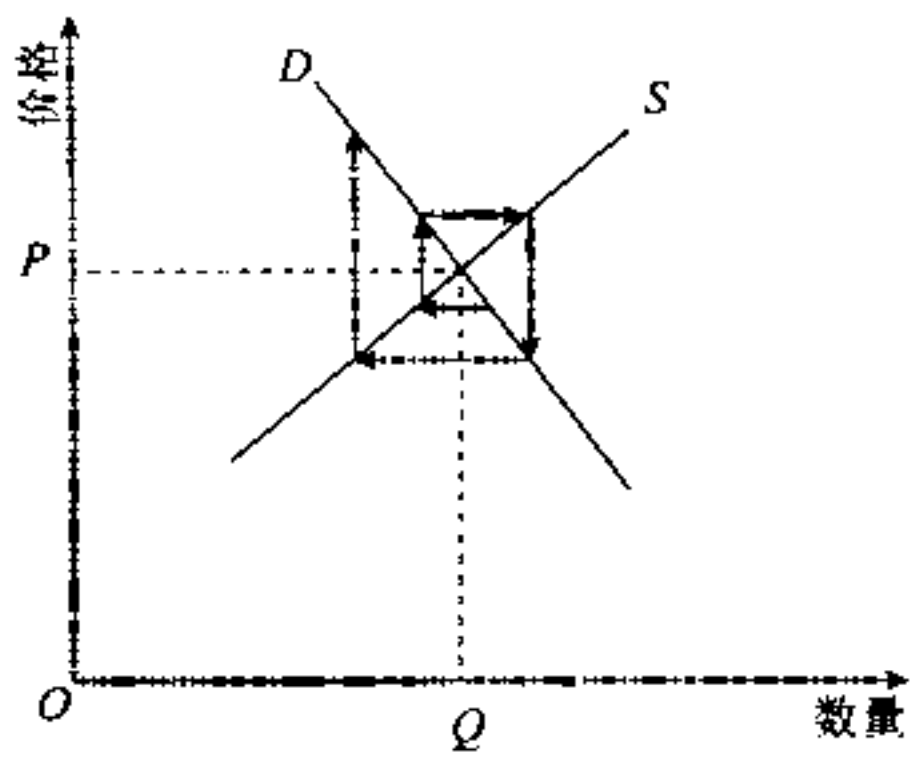


图3-5 发散型蛛网模型

当供给曲线的弹性和需求曲线的弹性相等时，即供给曲线斜率的绝对值等于需求曲线斜率的绝对值时，在市场受到外力的冲击之后，原有的均衡状态就会被打破，从而使得均衡点发生偏离，实际价格和实际产量也会发生变化，但与发散

蛛网不同的是，此时实际产量和实际价格适中，按照相同幅度围绕着均衡点上下波动，不会不断偏离均衡点，也不会不断靠近均衡点，如图3-6所示。

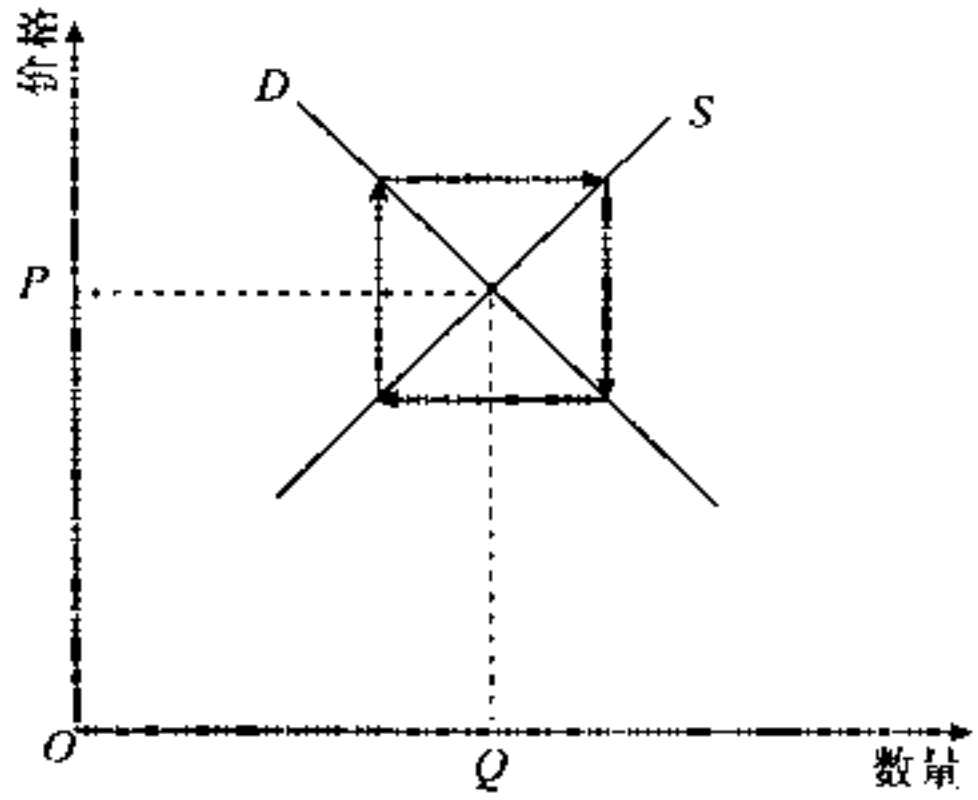


图3-6 封闭型蛛网模型

当供给曲线的弹性小于需求曲线的弹性时，即供给曲线斜率的绝对值小于需求曲线斜率的绝对值时，在市场受到外力的冲击之后，原有的均衡状态就会被打破，从而使得均衡点发生偏离，实际价格和实际产量的波动幅度会越来越小，从而向均衡点不断靠拢，如图3-7所示。

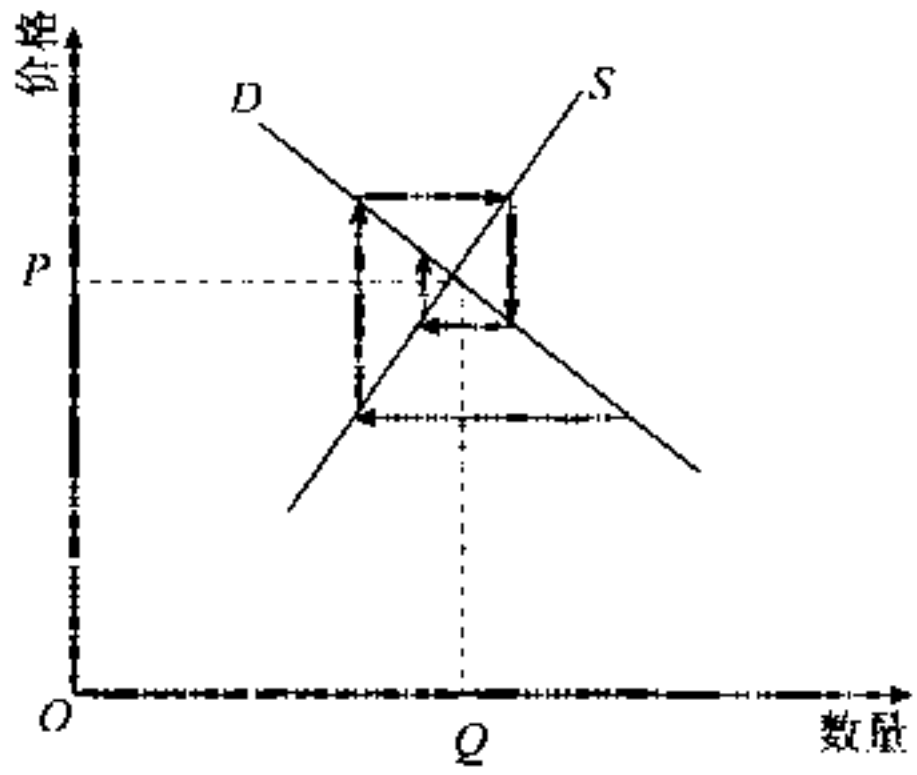


图3-7 收敛型蛛网模型

当然，也有对蛛网模型有不同意见的，比较著名的是傅海棠[①]老师，从期货交易的角度来讲，他是比较成功的，因为他以较小的资金在期货市场中赚取了几十

① 傅海棠，国内知名期货投资者，利用大蒜电子盘交易以5万元本金获利600万元，然后通过棉花期货赚得1.2亿元，在2016年一举获利逾10亿元，随后又在苹果、铁矿石等品种上获利数亿元，信奉大道交易思想，以基本面分析为主，通过主动调研获取相关基本面信息和数据，被称为中国期货界的“老吴”。

亿元。因为农民出身，傅海棠老师对农产品有着较为深入的研究。

他认为农民对于农产品是比较有感情的，农产品价格较低的时候，第一年一般亏不到农民这里，而是贸易商发生亏损，农产品连续第二年低价的时候，农民可能会亏钱，但是农民对农作物是有感情的，当年亏钱了并不会导致农民马上改种其他农作物，而很多农民基于对农作物的感情，会选择再种一年看看，说不定来年价格就好了，结果农产品连续第三年价格较低的时候，农民继续亏钱，这次农民可能就亏怕了，开始改种其他的农产品。

所以如果按照蛛网模型，农产品就会每年都有一波行情，要么是上涨行情，要么是下跌行情，但实际上农产品发生大行情的时候并没有那么频繁，一般是三到四年一波大行情。

3.3 生长特性导致的供应周期

关于商品的周期，有的人从人性出发，通过经济模型给出一个周期的解释，例如工业品的库存周期、农产品的蛛网模型。有的人从天气变化出发，通过资金、情绪等层面的投机炒作而得到一个周期的解释，例如厄尔尼诺和拉尼娜现象对农产品产量的影响。还有一些周期则是基于商品自身生产规律导致的其产量或者供应量的周期性变化。

其中最为典型的就是国内的白糖。国内白糖有两种，一种是以甘蔗为原料制成的甘蔗糖，另一种是以甜菜为原料制成的甜菜糖，其中甘蔗糖占了绝大部分。而国内种植的甘蔗主要以宿根蔗为主，由于纬度和气候的原因，国内宿根蔗的生长周期一般是3年，因为随着宿根蔗年份的增加，其糖分会不断下降，所以一般到了第3年都会被砍了重新种植。宿根蔗的3年生长周期导致了国内白糖产量的3年增产和3年减产周期，价格上也是平均3年牛市和3年熊市，如图3-8所示。



图3-8 白糖的6年周期规律

另外，鸡蛋价格也存在类似的周期，其根本原因在于利润驱使下的补栏与蛋鸡生长周期。在蛋鸡养殖利润较差的情况下，就会导致养殖户的养殖积极性下降，补栏开始降低，从而导致蛋鸡的存栏量下降，存栏量的下降导致鸡蛋的供应减少。在供需的作用下，鸡蛋价格开始上涨，从而使得蛋鸡养殖利润开始变好，在养殖利润较好的情况下，养殖户的养殖积极性就比较高，补栏开始增加，从而导致蛋鸡的存栏开始上升，存栏量上升导致鸡蛋的供应增加，在供需的作用下，鸡蛋价格开始下跌，结果利润再次变差，如图3-9所示。

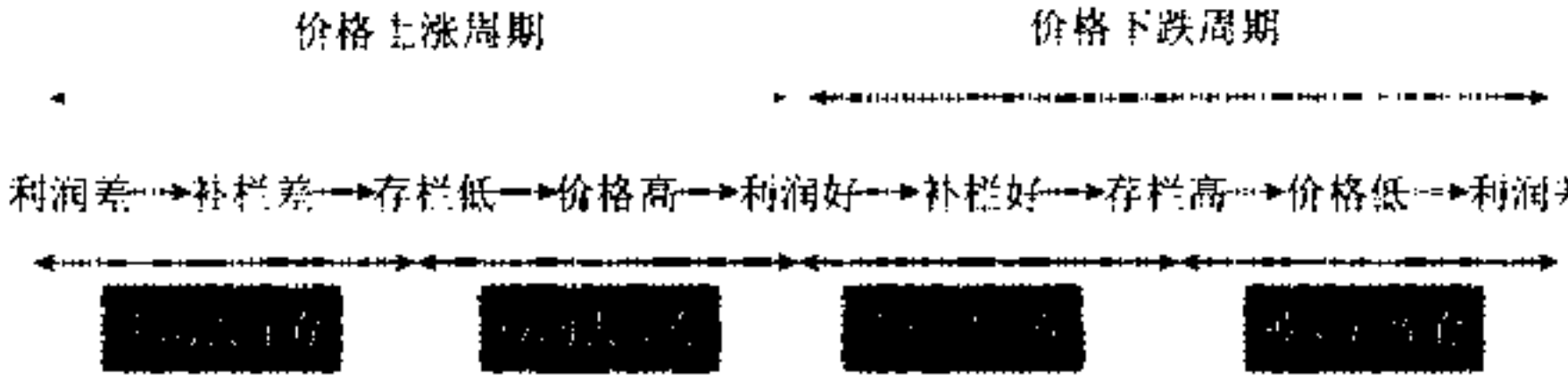


图3-9 蛋鸡养殖周期

鸡蛋价格基本上也是3年左右一个周期，主要原因在于利润对养殖户补栏行为的影响，养殖户补栏之后，蛋鸡从出壳到产蛋大约120天，产蛋以后大约300天以后产蛋能力就开始下降，蛋鸡的完整的生命周期大约在520天左右，基本上是一年半的时间，一个主动补库周期加上一个主动去库周期大约在3年左右。与蛋价周期类似的还有猪肉价格周期，原理都是一样的。

此外，需要注意的是，这些周期是在市场经济下自然发生的交替性的周期规律，但有时候会因为国家的一些政策原因，导致周期拉长或者缩短，即政策因素可能会改善或者打破周期规律，所以要时刻关注国家对相关行业领域的政策。

例如，对于白糖采取的配额和关税保护措施，使得国内白糖价格高于国际原糖，国内糖的定价权主要在于广西。一旦我国的关税保护措施开始放松，那么国内白糖的价格就容易和国际接轨，而不一定继续遵循宿根蔗的3年生长周期规律。

3.4 天气因素导致的行情周期

有些农产品的周期是由天气导致的，天气的周期性变化与地球的转动速度变化有关，因此，每当这类机会出现时，我们需要去把握。下面以豆粕为例(见

图3-10)，来简单介绍一下天气因素导致的行情周期，同时简单介绍一下这种周期产生的原因。

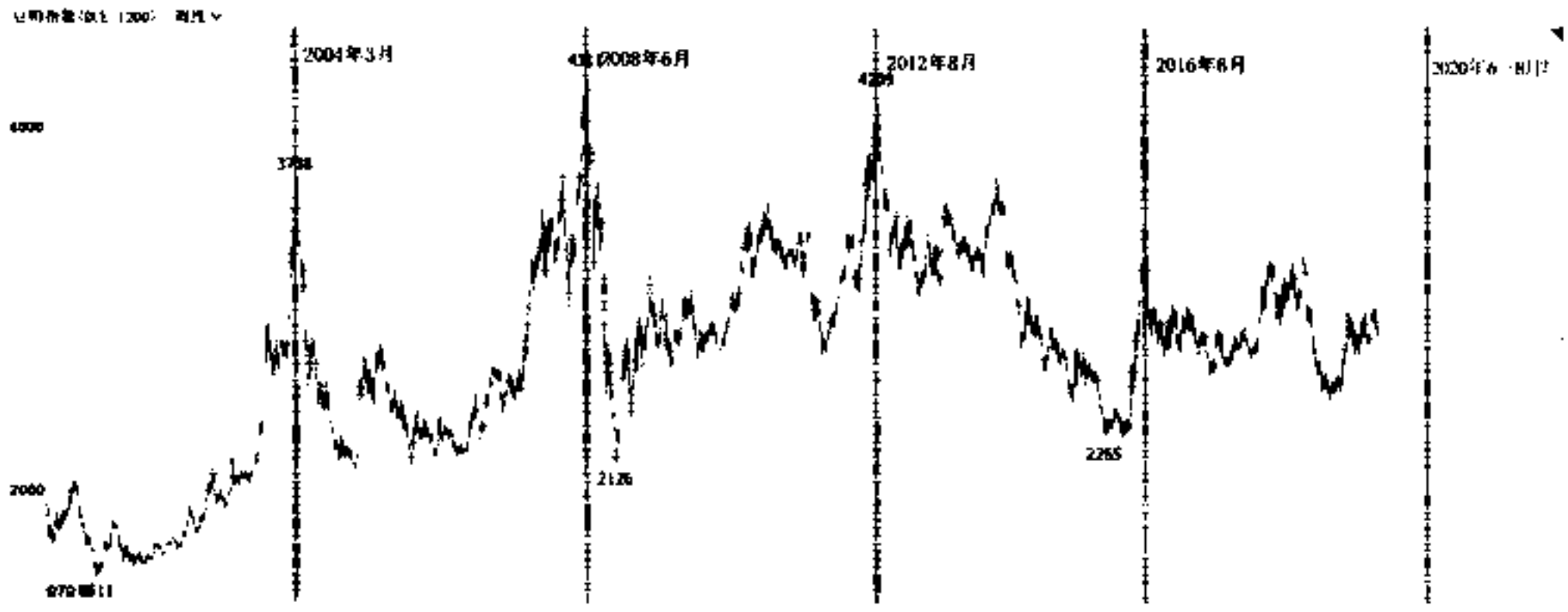


图3-10 豆粕的4年周期行情

关键词：4年周期、认识周期、分析周期、应用周期

霍华德·马克思在《周期》一书中提到周期的三大规律：第一规律：不走直线必走曲线；第二规律：不会相同只会相似；第三规律：少走中间多走极端。他认为，周期毫无疑问是投资中最重要的事情，所以投资者需要学会认识周期、分析周期和应用周期。

大多数交易者都知道糖价周期、猪肉价格周期、蛋价周期，但是还有一些可能被我们忽视的其他周期，例如豆粕的4年周期。从豆粕指数来看，豆粕期货从2000年上市以来，每隔4年就会出现一个价格高点，2004年—2008年—2012年—2016年一直遵循着这个周期，这是我们对豆粕4年周期最粗浅的认识。

接下来，我们需要分析一下豆粕的4年周期。当然，我们很难对过去的每一年都进行复盘，所以这里只是简单地对价格高点发生的那一年的行情进行一个简单的回顾。让我们一起看一下，当年都发生了什么事情，从而导致价格的暴涨暴跌。

当然，正如霍华德·马克思所说的，在周期存续期间发生的这些事件，不应该只被看作一个事件接着一个事件地发生，而应该被看作一个事件引发下一个事件，因果关系远远重于先后顺序，只有这样才能够更好地理解周期。只有更好地理解周期，才能更好地应用周期。记住我们所处周期的位置，它会深刻影响我们的获胜机会。

1. 2004年豆粕行情回顾(见图3-11)

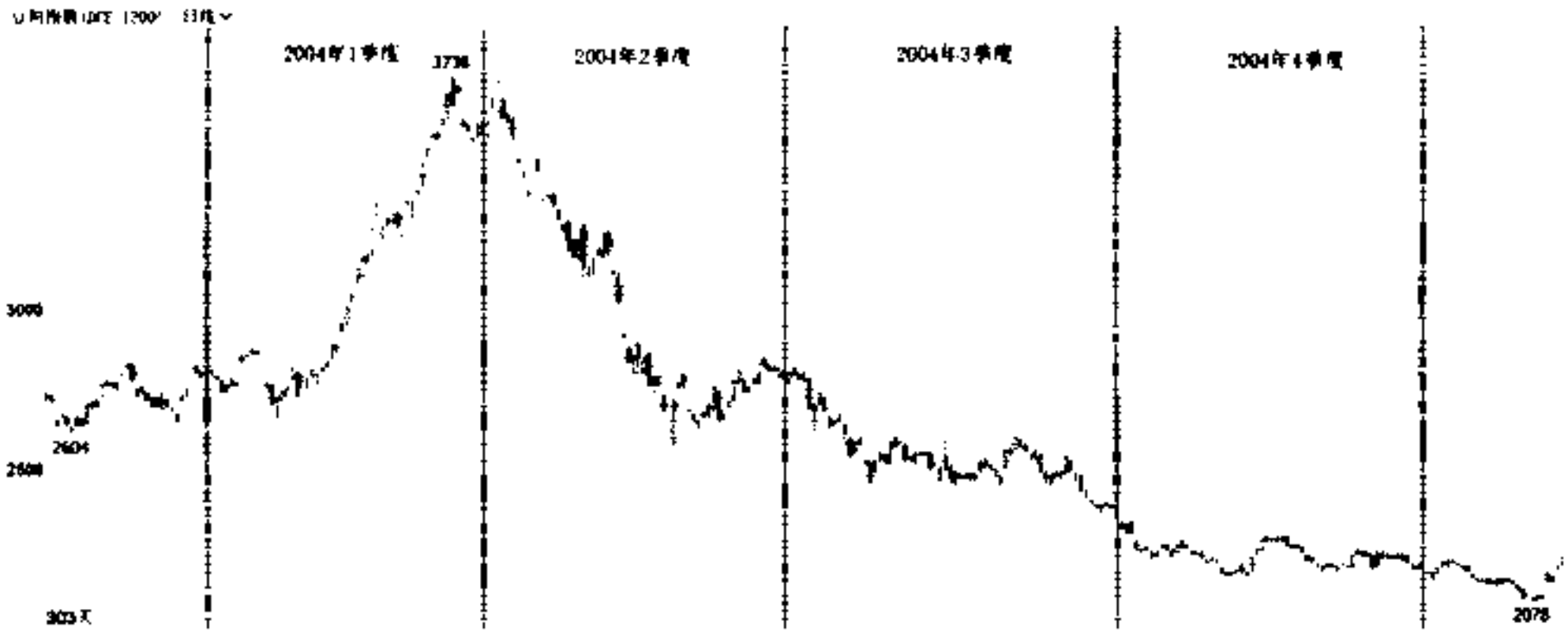


图3-11 2004年豆粕行情回顾

关键词：禽流感、紧缩政策、需求不足、毒大豆事件

1) 2004年1季度：强势上涨

2004年1季度国内豆粕价格大涨，主要得益于禽流感得到控制，国家开始从税收和补贴角度来扶持养殖行业，豆粕的需求增加，导致一些观望的企业因为库存不足，开始大量采购豆粕，一时间豆粕需求大增，刺激了价格上涨。再加上CBOT(芝加哥商品交易所)大豆价格上涨，进口成本进一步增加，国内油厂也开始纷纷涨价，所以豆粕价格进一步大涨，1季度豆粕指数直接突破3700点。

2) 2004年2季度：强势下跌

2004年2季度国内豆粕大跌，主要因为国家紧缩政策的影响以及对禽流感的低估。尽管国家对家禽养殖进行了扶持，但禽流感对需求造成的影响开始逐步显现，需求端表现不佳，与此同时，国家为了抑制投资过热，采取了宏观调控措施，结果一些企业的资金链比较紧张，开始了大量抛售，从而导致豆粕价格暴跌，走出了一个倒“V”形反转。

3) 2004年3季度：震荡下跌

2004年3季度国内豆粕震荡下跌，尽管在南美毒大豆事件的影响下，预期国内大豆供应会有所减少，盘面上一度走出一波反弹行情，但无奈在国家紧缩的宏观调控以及禽流感的影响下，整体需求不容乐观，市场投机做多的热情也不是很强烈，价格略微反弹之后依然出现了震荡下跌。

4) 2004年4季度：偏弱震荡

2004年4季度国内豆粕偏弱震荡，由于美国大豆增产，所以价格上涨无力，

但由于国外大豆价格下跌，豆农惜售，所以在这种情况下，国内豆粕价格上涨乏力，下跌缺乏空间，一直处于价格低位偏弱震荡状态。2004年之前市场对于天气和灾害的炒作似乎并不明显，尽管大豆锈病有可能导致南美大豆减产，但盘面上并没有发生剧烈的反应。

2. 2008年豆粕行情回顾(见图3-12)

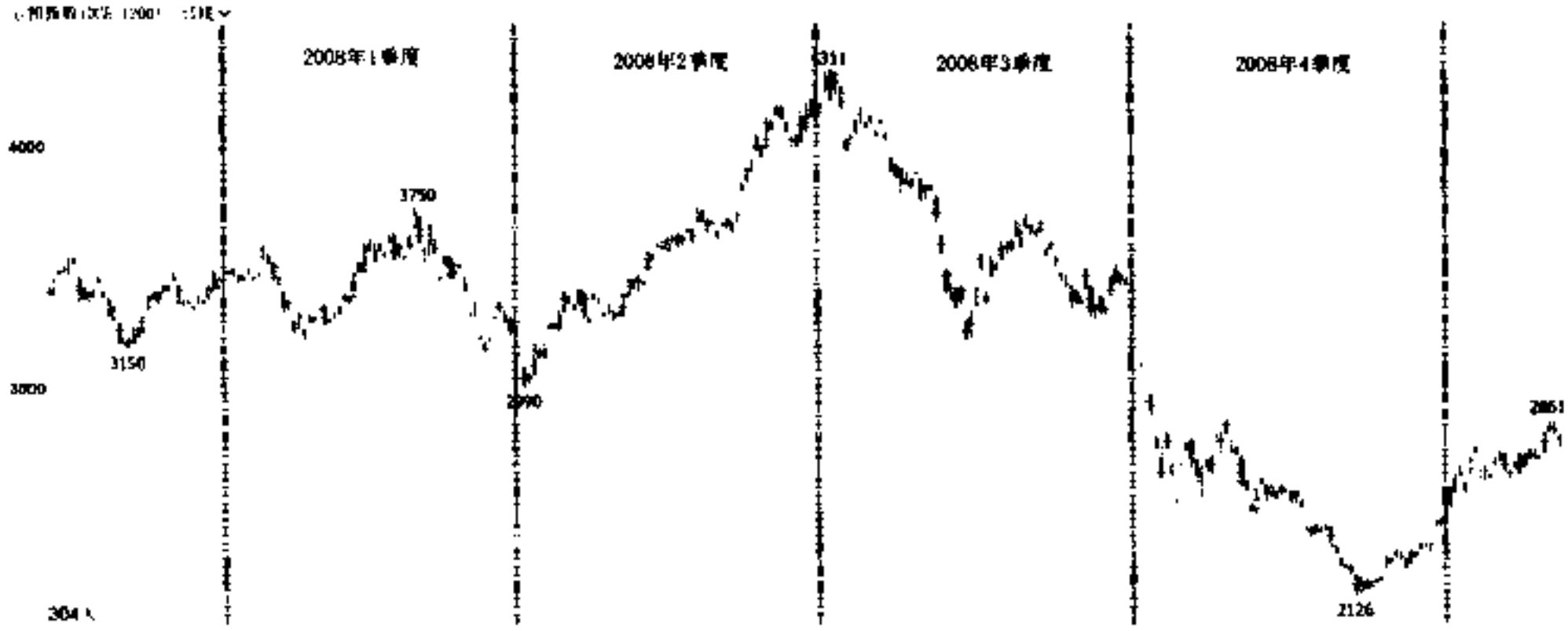


图3-12 2008年豆粕行情回顾

关键词：天气因素、生物柴油、奥运会、金融危机

1) 2008年1季度：区间震荡

2008年1季度豆粕先涨后跌，整体处于区间震荡状态。此时我们国家经济整体向好，整体有一定的通胀趋势；年初上涨的部分原因是南方暴雪引发雪灾，交通不便，从而引发物价上涨；国际上对生物柴油的炒作，导致外盘大豆价格上涨，内盘豆粕价格也随之上涨。随着价格逼近3800点，资金的风险偏好开始下降，价格开始高位回落。国家也采取政策打压物价上涨，例如降低关税、抛出储备期货、控制贷款发放等，所以豆粕价格从高位下跌。

2) 2008年2季度：强势上涨

2008年2季度豆粕价格又迎来了一次大爆发，最直接的原因是美国大豆主产区在6月份遭受了大洪水，导致大豆重播以及收获时间推迟，进而增加了霜冻的可能性，所以市场预期将严重影响未来的单产。在此期间，USDA(美国农业部有机认证)供需报告不断发相关利好，美国大豆大幅走高，创下了历史新高，而国内豆粕的行情再次被点燃，资金做多的热情非常强烈，期货盘面冲破了4300点。

3) 2008年3季度：震荡下跌

2008年3季度豆粕价格开启了下跌之路，一方面国内豆粕价格走高，技术上形成了双顶的形态，另一方面全球金融危机爆发，原油暴跌，从147美元/桶跌到35美元/桶，全球都蔓延在悲观的情绪当中，各种商品价格基本上都大幅下跌，市场开始走出来宏观行情，豆粕在经历天气炒作之后，也跟着全球大宗市场开始回调。

4) 2008年4季度：强势下跌

2008年4季度豆粕价格继续大幅下跌，主要还是受全球性金融危机的影响，整个市场弥漫着悲观的气氛，市场的投机信心严重不足，做多的热情受到了打压，与此同时，国内外大豆价格连续破位下跌。覆巢之下安有完卵，豆粕价格连续出现一字跌停，价格加速下跌。

3. 2012年豆粕行情回顾(见图3-13)

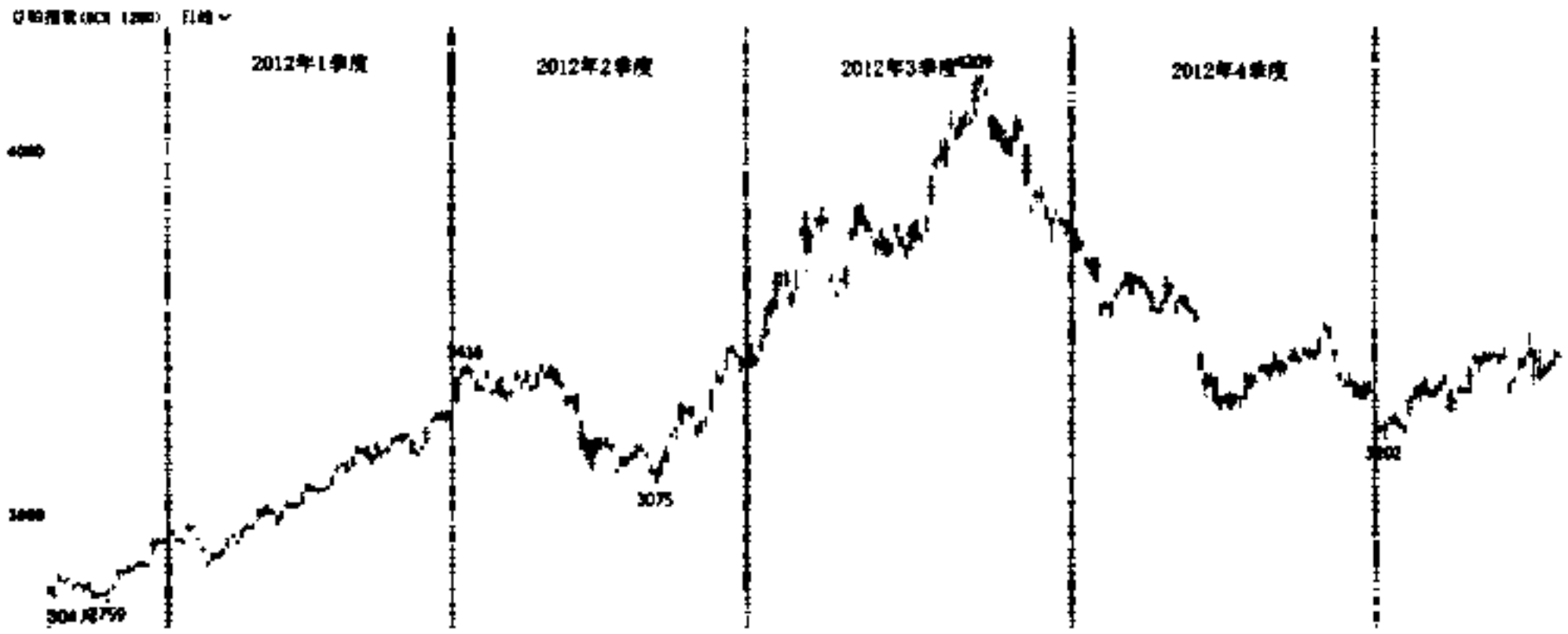


图3-13 2012年豆粕行情回顾

关键词：天气因素、北美大旱、宏观向下、“洗船”频发

1) 2012年1季度：强势上涨

2012年1季度豆粕大涨，最根本的原因是南美大豆遭遇了干旱，市场预期南美大豆减产，外盘美国大豆价格也因此而不断上涨，再加上国内猪禽养殖需求旺盛，对饲料的需求比较稳定，在此背景下，需求端无忧，供应端由于南美干旱预期减产，所以现货价格不断上涨，期货盘面也是一路温和上涨，价格重心不断上移，逼近3500点大关。

2) 2012年2季度：震荡回调

2012年2季度豆粕价格震荡回调，一方面是由于南美进口大豆开始到港，沿海内港口库存处于较高位置，供应端压力较大，另一方面全球宏观形势比较差，国际上欧债危机爆发，一些国家进行大选加剧了全球的不稳定性，国内螺纹钢价格也是一路向下。因为悲观的宏观预期以及进口大豆到港带来的库存压力，盘面开始从高位进行回调。

3) 2012年3季度：再次大涨

2012年3季度豆粕价格再次暴涨，根本原因在于拉尼娜导致美国遭遇了56年来罕见的大旱，年初的南美干旱，再加上北美罕见的大旱，市场对全球大豆产量减产的预期更加强烈，外盘价格不断上涨，内盘豆粕价格也因此创下了年内新高，期货突破了4200点。较高的豆粕价格带来了丰厚的榨利，导致许多油厂高价点豆，为后期豆粕的下跌埋下了隐患。

4) 2012年4季度：大幅回调

2012年4季度豆粕开始了下跌之路，在高榨利的驱使下，许多企业高价点豆，市场预期进口到港大豆增加，供应端压力不断显现，而需求端开始逐渐降温，所以资金的热情开始消退，由于之前进口大豆点价成本过高，再加上国内豆粕价格迅速下跌，从而导致许多压榨企业不堪重负，“洗船”现象频频发生。另外，USDA报告也对减产预期进行修复，所以4季度整个豆粕价格从高位不断回落。

4. 2016年豆粕行情回顾(见图3-14)

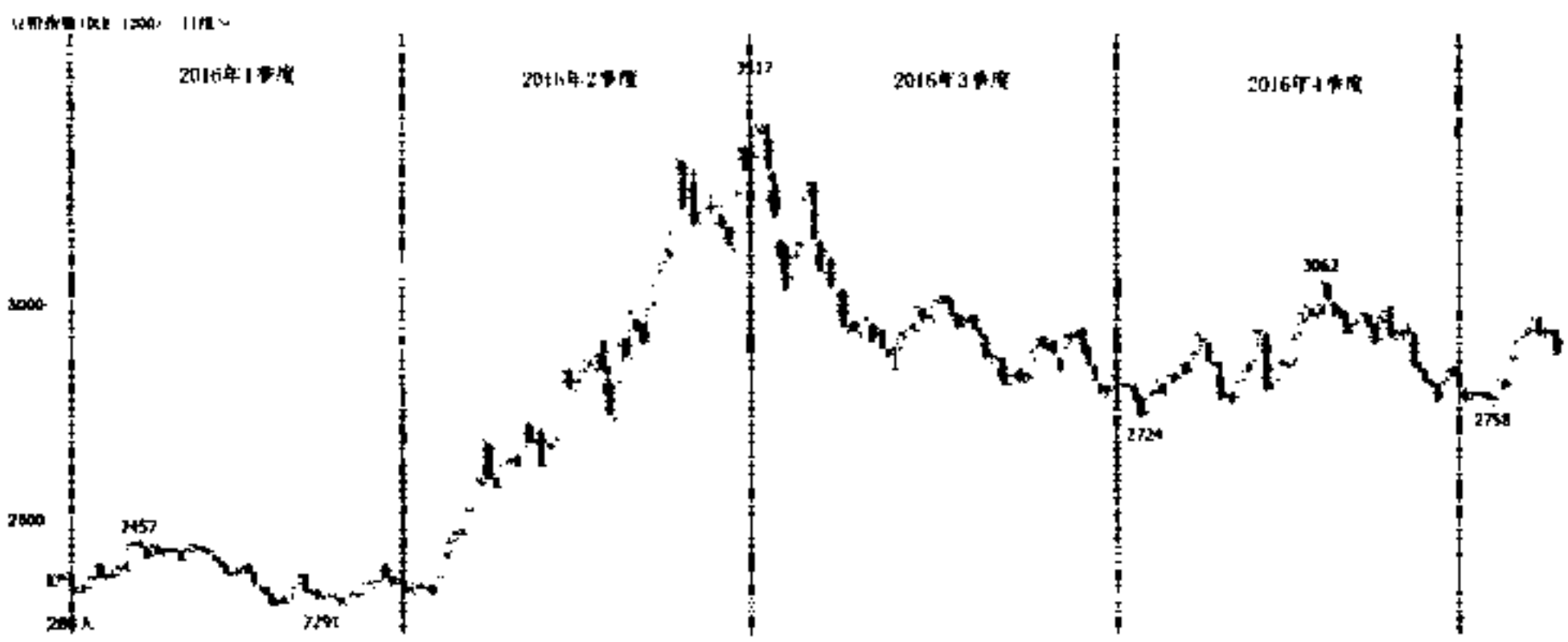


图3-14 2016年豆粕行情回顾

关键词：天气因素、超限新规、到港延误、环保整顿

1) 2016年1季度：震荡下跌

2016年1季度豆粕价格整体处于震荡下跌状态，之所以震荡下跌，最主要的原因是终端养殖业产能缩减，当时生猪存栏量同比大幅下跌，存栏量处于低位，饲料需求低迷，成交量较少，所以现货价格不断下跌，再加上进口大豆数量的回升，从供应端进一步给豆粕价格施压，所以整个1季度，豆粕价格一路向下。

2) 2016年2季度：强势上涨

2016年2季度豆粕迎来了彻底的大爆发，最根本的原因是受到厄尔尼诺天气炒作，南美大豆预期减产，再加上USDA5月和6月报告也是利多支撑，所以美国大豆价格不断上涨，在此背景下，压榨企业开始涨价，豆粕价格不断上涨，现货价格一度涨到3400元/吨，有的地区都超过了3500元/吨。

3) 2016年3季度：大幅回调

2016年3季度豆粕从高位开始回调，国内南方地区迎来了暴雨，一些地区受灾严重，水产养殖以及猪禽饲料需求都受到较大影响，豆粕现货价格处于回落。此外，USDA报告开始逐渐出现利空，外盘价格相对偏弱，所以在内部需求不佳以及外盘偏弱的情况下，国内豆粕开启了大幅回调下跌之路。

4) 2016年4季度：再次上涨

2016年4季度豆粕价格开启了回调之后的二次上涨。由于运营货车超载超限新规的实行，导致物流成本上升，再加上进口大豆到港延误和南方广东地区环保整顿油厂，从而导致供应端再次偏紧，豆粕货源变得紧张，因此豆粕价格再次开始上涨，不过此次上涨的力度远远小于二季度。

5. 关于4年周期的分析

在2004年之前，天气的炒作并不明显，但我们可以发现，从2004年之后，但凡豆粕大涨的年份，都会有天气配合。2008年2季度美国大豆主产区遭遇了洪水，2012年1季度南美干旱导致大豆减产，3季度北美遭遇56年不遇大旱导致大豆减产，2016年2季度受厄尔尼诺影响南美大豆减产。尽管每次发生大涨行情时，各个事件会依次发生，但事件各不相同，唯一相同的就是天气因素，所以关于豆粕的这种价格周期的背后，我们认为是天气炒作在作祟。

巧合的是，厄尔尼诺现象平均大约每4年发生1次，拉尼娜常发生于厄尔尼诺之后，但也不是每次都这样。厄尔尼诺与拉尼娜相互转变需要大约4年的时间。所

以无论是平均4年发生1次的厄尔尼诺现象，还是平均4年与厄尔尼诺现象相互转变的拉尼娜现象，都与豆粕的每4年出现1次价格高点相吻合。

2008年厄尔尼诺现象，2012年拉尼娜现象，2016年厄尔尼诺现象。所以豆粕4年的价格周期都伴随着天气因素，而这种天气因素不是厄尔尼诺现象就是拉尼娜现象，而厄尔尼诺现象或拉尼娜现象，是不以人的意志为转移的，它与地球自转有关，会相对周期性地发生。

所以，按照这种规律来看，2008年厄尔尼诺现象→2012年拉尼娜现象→2016年厄尔尼诺现象→2020年拉尼娜现象？所以2019年厄尔尼诺现象有可能转正常，在9月份结束，2020年春天开始爆发拉尼娜现象，此时正值南美大豆生长时期，高温干旱天气可能会导致南美大豆减产。2020年有可能上半年异常燥热，而冬季异常寒冷。

既然厄尔尼诺和拉尼娜现象对农产品的影响这么大，那怎么才能判断是否发生厄尔尼诺或者拉尼娜现象呢？其实，这个很简单，虽然我们并不是气象学家，但对于气象学界的常用工具，我们会用就可以了。

为了监测热带太平洋地区海面水温的变化，气象学界构造了各种指数，通过这些指数的变化来预测发生厄尔尼诺和拉尼娜现象的概率，其中最为著名的就是NINO SST INDEX(尼诺SST指数)。

它把赤道附近的热带太平洋地区根据相应的经纬度(S代表南纬，N代表北纬，E代表东经，W代表西经)进行划分，一共分成了4个区域：

- Nino 1+2(0-10S，90W-80W)
- Nino 3(5N-5S，150W-90W)
- Nino 4(5N-5S，160E-150W)
- Nino 3.4(5N-5S，170W-120W)

各个划分的区域如图3-15所示，Nino 1+2这个区域是Nino SST指数当中最小的区域，也是最靠东的区域，它与南美海岸线对应，这个指数往往被当地居民认为最先可能发生厄尔尼诺现象，但问题是这个指数是所有Nino SST指数当中方差最大的一个。

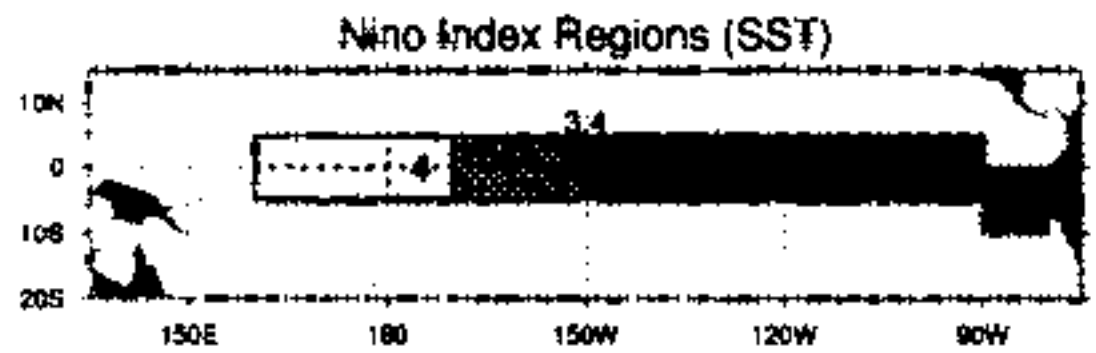


图3-15 Nino SST指数

Nino 3这个区域过去曾是监测和预测厄尔尼诺现象的重要区域，但是后来研究人员发现海洋大气相互作用的关键区域位于西部，所以Nino 3.4在定义厄尔尼诺和拉尼娜现象时备受青睐。

Nino 3.4 这个区域发生异常时需要格外注意，它通常使用5个月的移动平均值，当Nino 3.4 SST超过0.4℃并持续6个月或更长时间时，就被定义为厄尔尼诺现象，反之，当Nino 3.4 SST低于-0.4℃并持续6个月或更长时间时，就被定义为拉尼娜现象。

Nino 4指数用于捕获赤道太平洋地区中部的SST异常，这个区域的方差往往比其他Nino区域要小。

在上述指数当中，我们观察得比较多的是Nino 1+2、Nino 3、Nino 3.4、Nino 4这4个区域的异常情况。我们可以在Tropical Tidbits这个网站上进行观察，这个网站有各种气象分析工具。

我们可以选择Ocean Analysis来看一下SST Anomaly Time Series，默认就是Nino 3.4区域的时间序列，还可以切换到Nino 1+2、Nino 3、Nino 4等几个区域的时间序列，从而来判断厄尔尼诺与拉尼娜现象的变化和发展情况。

第4幕　礼当楼尓生卅脳卿士ハ

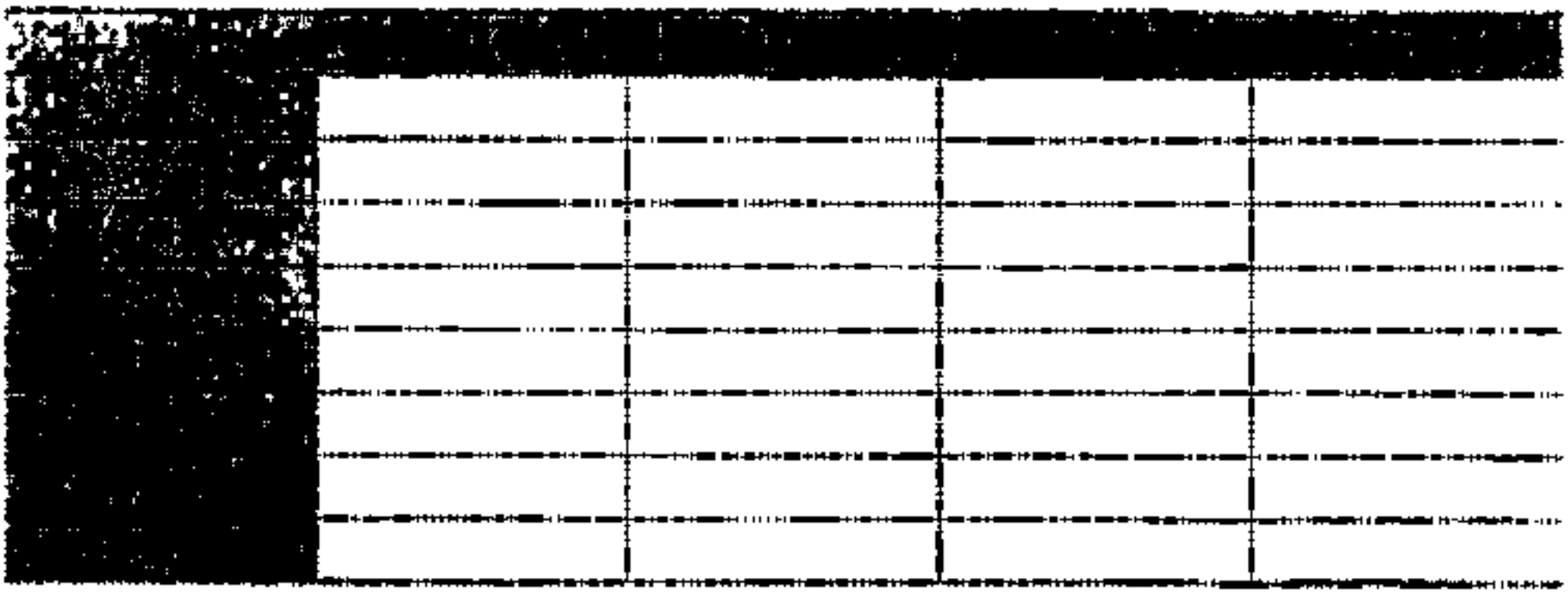


4.1 供需平衡分析是基础

我们都知道供求决定价格，价格影响供求。所以想要了解未来价格变化的方向，首先要搞懂商品的供求情况，而供需平衡表则是分析供需平衡必不可少的工具。供需平衡表主要有三大部分：总供应量、总需求量、期末库存，从计算角度来讲，总供应量-总需求量=期末库存，期末库存越高，说明供应过剩越严重，期末库存越小，说明供不应求越严重。

总供应量又可以细分为期初库存、当年产量、进口量几个部分，用公式可以表示为：期初库存+当年产量+进口量=总供应量，其中期初库存就等于上一年末或者月末的期末库存，取决于我们做的是年度供需平衡表还是月度供需平衡表。总需求量又可以细分为消费量和出口量两部分，用公式表示为：消费量+出口量=总需求量。年度供需平衡表如表4-1所示。

表4-1 年度供需平衡表



我们一般用期末库存的高低来反映供求平衡的状态，但单纯看一个期末库存的高低有时候可能会引起误导，例如，当我们发现某个商品的期末库存较高时，

并不一定说明供求过剩很严重，也有可能是这个商品每年的消耗量比大，期末库存相对于年度需求量来说非常小。

所以为了能够更好地评价商品的供需情况，往往采用库存消费比来衡量供求之间的关系，库存消费比越高，说明供求过剩越严重，库存消费比越低，说明供不应求的情况越严重。库存消费比的计算方式是：期末库存除以下一年度或者月度的总需求量。

在构建商品的供需平衡表时，一般会同时构建两个供需平衡表，一个是年度的供需平衡表，来判断一下某个商品全年的供需平衡情况，是供求宽松，还是供求偏紧；另一个是月度的供需平衡表，主要用于判断商品供需平衡的节奏变化，如图4-1所示。

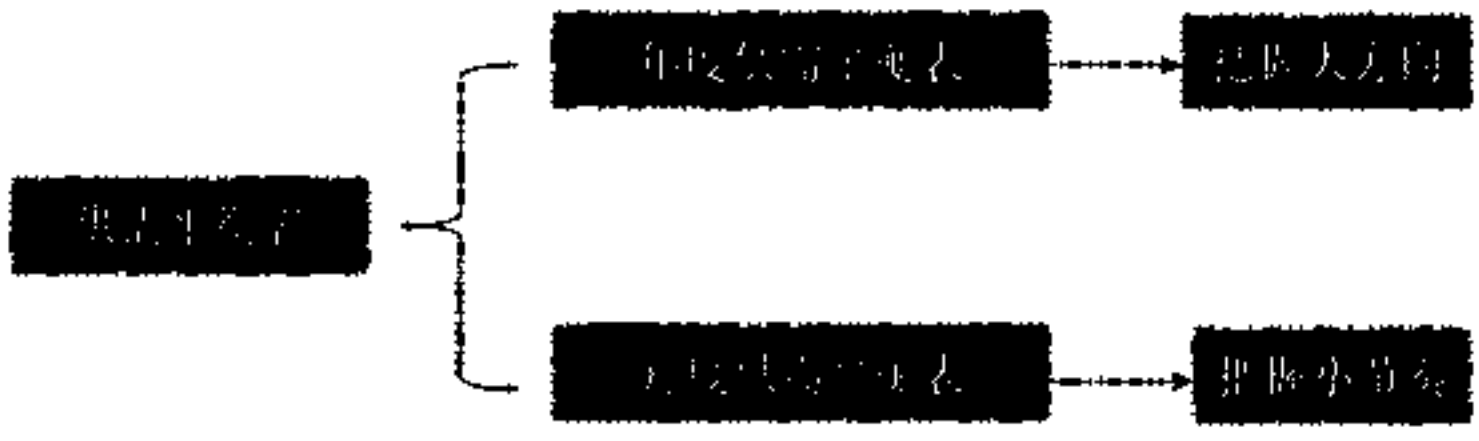


图4-1 年度供需平衡表与月度供需平衡表的作用

月度供需平衡表的主要作用是从月度总产能、检修计划、开工率等角度来计算一个合理的当月产量，再结合历史上的当月进口情况，预估一下本月的进口情况，再将上月的月末库存作为本月的期初库存，从而得到本月的总供应量。与此同时还要统计下游本月的消费量，主要根据下游的月度总产能、检修计划、开工率来计算一个合理的当月消费量，再根据历史上当月的出口情况，预估一个本月的出口情况，从而得到本月的总需求量。

有了总供给量和总需求量，我们就可以计算出月末的库存，以及当月的库存消费比，从而构建一个月度的供需平衡表。有了月度供需平衡表，我们就可以掌握商品更短周期的价格波动。但问题是，由于我们这里用到了预估，所以就需要分情况讨论，乐观情况、中性情况、悲观情况，做出三种不同情况下的供需平衡表，然后对供需平衡表进行进一步修正，如图4-2所示。

所以，我们所做的月度供需平衡表并不是完全准确的，它只是给我们的交易提供了一个简单的参考，我们还需要根据后期真实的数据对供需平衡表中的数据进行修正，在修正后的数据基础之上，再对未来的供需平衡进行新的预估。

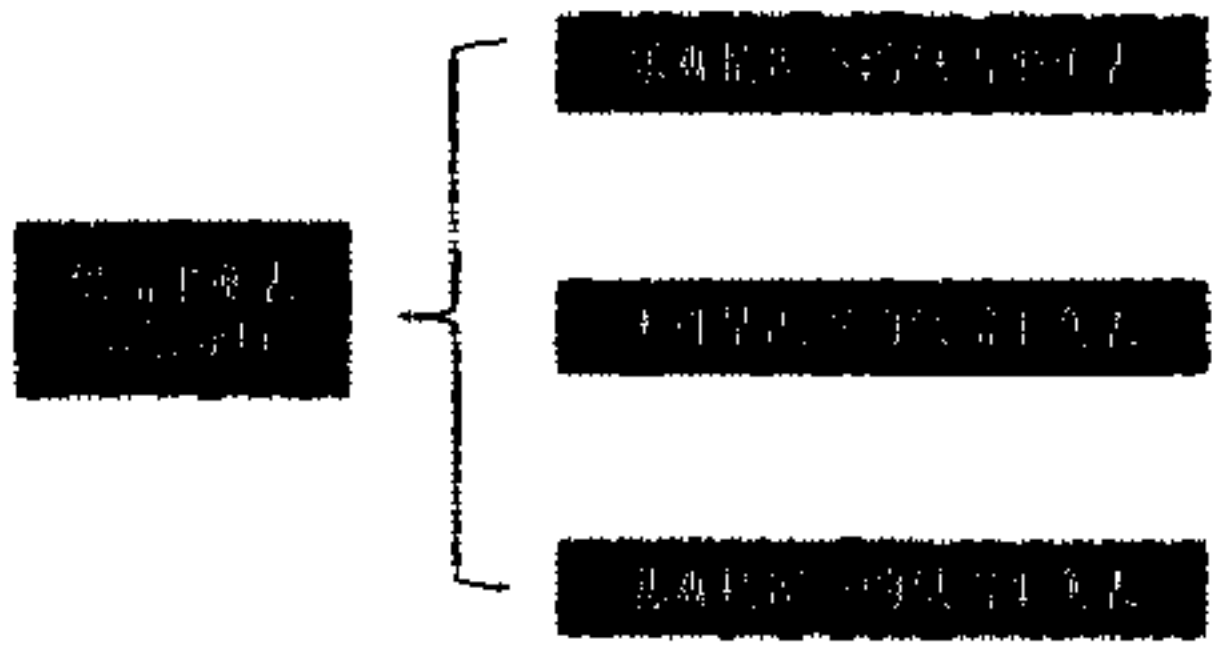


图4-2 供需平衡表的情景分析

供需平衡表看似简单，但是真正做起来并不容易，对于散户交易者来说，几乎是不可能完成供需平衡表的，一般情况下只有机构交易者或者分析师才有足够的数据以及方法来构建商品的供需平衡表。对于大多数散户来说，在无法构建供需平衡表的情况下，利用库存这个指标来进行简单的判断也是可以的，这是一种退而求其次的判断方法。

如果交易者对如何建立商品的供需平衡表比较感兴趣，那么可以参考我写的一个简单介绍：

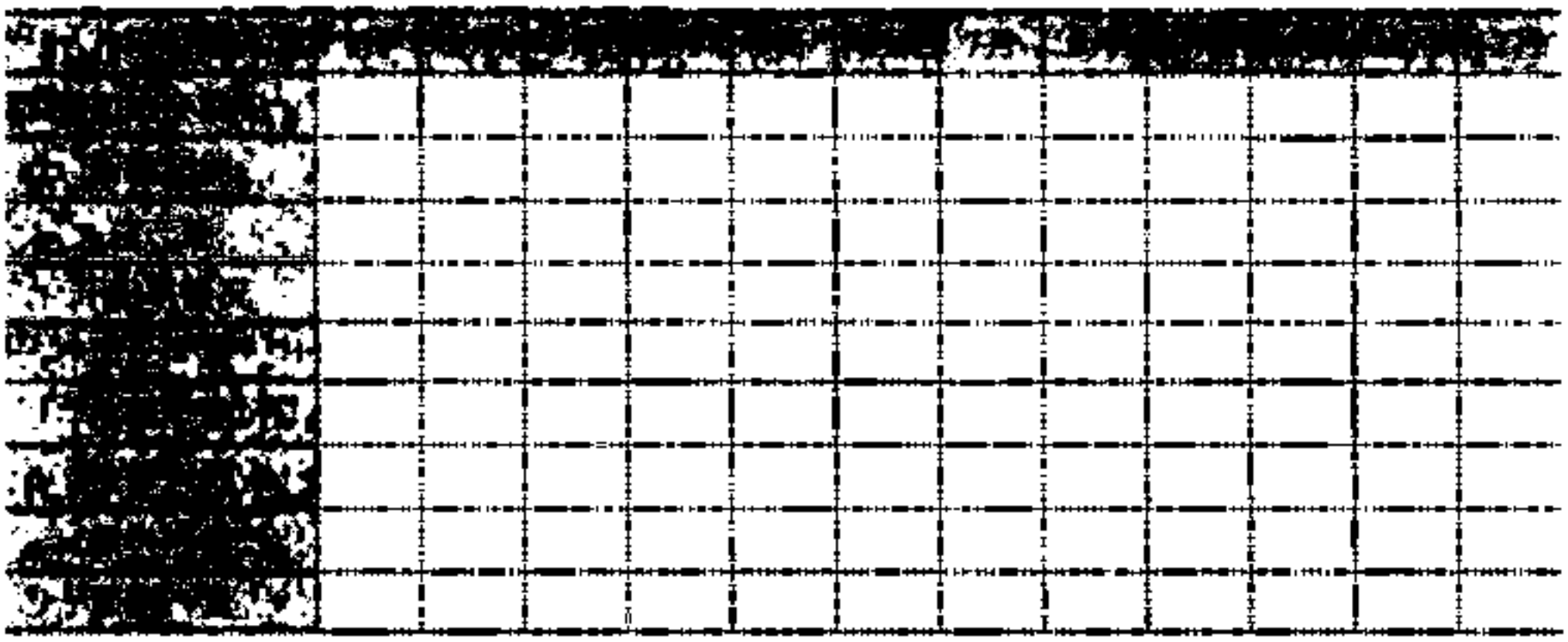
首先，商品的供需平衡表思路很简单，但实际上操作比较复杂，最终呈现的结果很简单，但你要把这个表中数据完全填好了，需要做大量的工作，所以操作上并不简单，而是相当复杂。

其次，从供需平衡表的项目来说，总供给包括当期产量、进口量，总需求包括消费量、出口量，总供给减去总需求，就是当期的供需缺口。然后我们再看库存，库存分为两种，一种是上一年度或者月度的结转库存，叫作期初库存，期初库存加上当期的供需缺口，得到的就是期末库存，本期的期末库存又是下一期的期初库存。然后，我们一般都会计算一下库存消费比，用一个指标来看一下供应过剩或紧缺的程度。

接下来，我们需要对供需平衡表里的每一项数据进行搜集、整理和处理。期初库存是比较容易获得的，一般都有第三方数据库给你统计好了，可以直接录入。

然后，你需要去预估逐月的产量，分工业品和农产品，工业品每个月的产量等于当月产能乘以当月开工率，它的产量可能比较连续，但问题是，你要统计全口径的装置，还要统计各个装置的运行情况，以及检修情况，每检修一天都会造成产量的减少，还有预期产能投放，可能到了某个月之后，整个行业的产能会发生变化。产量预测表如表4-2所示。

表4-2　产量预测表



从计算角度来说，你要知道每个月的总产能、开工率情况，从而计算出总的产量，然后看一下当月装置检修情况以及检修天数，从而计算损失的产量，总产量减去损失产量得到当月的预期产量。这里面还有个问题是你对开工率的预测，利润的不同，库存的不同，都会影响开工率，你想准确预测还是很难的。

上面是工业品的计算方法，对于农产品来说，通过种植面积、单产来预测产量，种植面积需要不断调整，比如USDA报告就经常对美国大豆种植面积进行调整。单产的影响因素就更多了，温度、水分、种植进度、灾害等，仅仅产量一个因素就能把你折腾半天。

接下来是进口量。进口量比较简单，直接查海关数据就可以了，基本比较稳定，当然你也可以通过跟踪买船的情况，来预测进口量，然后用海关数据进行修正。出口量也是如此，它的变化相对稳定。我们预测了产量、进口量，那么总供给就得到了。

然后我们再看消费量。有的品种下游消费十分分散，如果挨个统计费时费力，下游比较集中的品种可能还好统计一些。你还要搞清楚不同下游产品和这个上游原料之间的生产配比关系，需求端比供应端更难统计。有一个简单的方法，可以找几个下游典型的产品，然后根据他们对原料的需求占比来预估整个需求量。

举个简单的例子，下游有A、B两个主要产品，A占了这个原料需求的70%，B占了这个原料需求的20%，生产1单位A需要3单位原料，生产1单位B需要2单位原料，我们知道了A的产量为m，B的产量为n，那么生产A消耗原料就是$3m$，生产B消耗原料就是$2n$，那么$3m+2n$占了整个原料需求的90%，我们可以倒推出当月原料

的需求量。

那么问题来了，想要知道当月A、B的产量，就又回到了产量预测上来，产能、开工率、预期产能投放、装置检修计划等，又是一个浩大的工程。当我们得到了需求量和出口量之后，总需求总算是搞定啦。

这样一来，整个供需平衡表的数据基本上都能够填满了，最后一个库存消费比，就是用当期总需求除以期末库存。库存消费比越低说明供求越紧张，库存消费比越高，说明供求越宽松。库存消费比变化与行情涨跌的关系如图4-3所示。



图4-3 库存消费比变化与行情涨跌的关系

需要注意的是，我们得到的这个供需平衡表并不准确，我们要在每个月实际数据出来之后，对我们预估的供需平衡表进行修正。在修正之后的基础上，重新对供需平衡表进行预估。

另外，关于开工率的问题，可能受到库存、利润的影响而发生变化，在进行分析的时候，我们一般采用情景分析法，分为三种情况，乐观情况下的开工率、中性情况下的开工率、悲观情况下的开工率，不同开工率下对应不同的产量，从而得到三个不同的供需平衡表。

当然，这里面还有其他一些细节问题，我不多说了。做供需平衡表不是一个简单的事情，比较烦琐，需要有足够的数据和耐心，还得有一定的方法，而且，它未必有效。相比较而言，我个人认为库存+基差+利润的交易逻辑才是真正简单有效的。

4.2 库存与利润在产业链中的分布

利润是任何一个行业的生命线，某个环节处于高利润阶段往往会导致该环节加大供应，短期在高利润的驱使下会导致开工率的上升，长期在高利润的驱使下可能导致产能投放，随着短期开工率的提高以及长期产能的投放，供应端的压力会越来越大，从利润传导到开工率和预期产能投放，从而改变产量，供应端开始

发生边际变化，这是第一个效应。

另外，由于该环节处于高利润状态，高利润往往对应着产品的高价格，而高价格会抑制需求，随着利润的上涨，商品价格不断走高，对需求的抑制作用就会越来越强，从而导致需求开始变差，需求端开始发生边际变化，这是第二个效应。

当整个产业链某个环节发生利润变化时，会驱动供需两端发生变化，从而使产业链的结构发生相应的转变，产业结构发生转变之后，价格就会寻求新的均衡。因此，对整个行业进行分析，我认为最重要的就是去分析产业利润在产业链上下游的传导，以及在此过程中开工率、预期产能投放的变化。相关传导过程如图4-4所示。

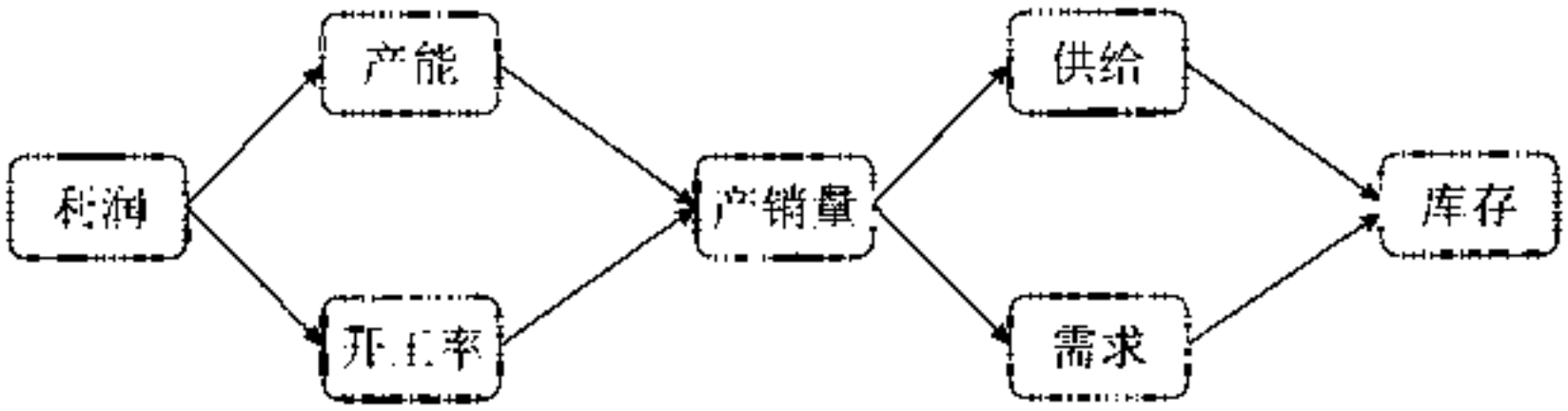


图4-4 产业利润是行业分析的一个核心

可见，利润是任何一个行业的生命线，行业研究以利润传导为核心，根据利润在产业链中的传导跟踪产能与开工率的变化，进而推算产业结构供需平衡的变化，同时将各环节的库存作为监控指标。

除了利润之外，还有一个我们需要格外关注的指标是库存。我们都知道，供求决定价格，而供求相互作用的结果体现在库存数据上。正常情况下，高利润会驱动企业扩大生产，短期提高开工率，长期增加产能投放，从而增加产量，与此同时，需求端在上游高利润的影响下受到影响，需求不断下降，所以理论上库存会不断累积。

当上游企业在高利润的驱使下，把手中的资金转化为更加值钱的库存时，由于库存无法快速出售回笼资金，慢慢就会遭遇现金流的压力，就会迫使企业不得不去库存，降低价格，薄利多销，把手中的库存快速转化为资金。所以哪个环节库存较高，哪个环节就会面临较大的现金流压力，就会面临主动去库的问题，把库存转化为资金，如图4-5所示。

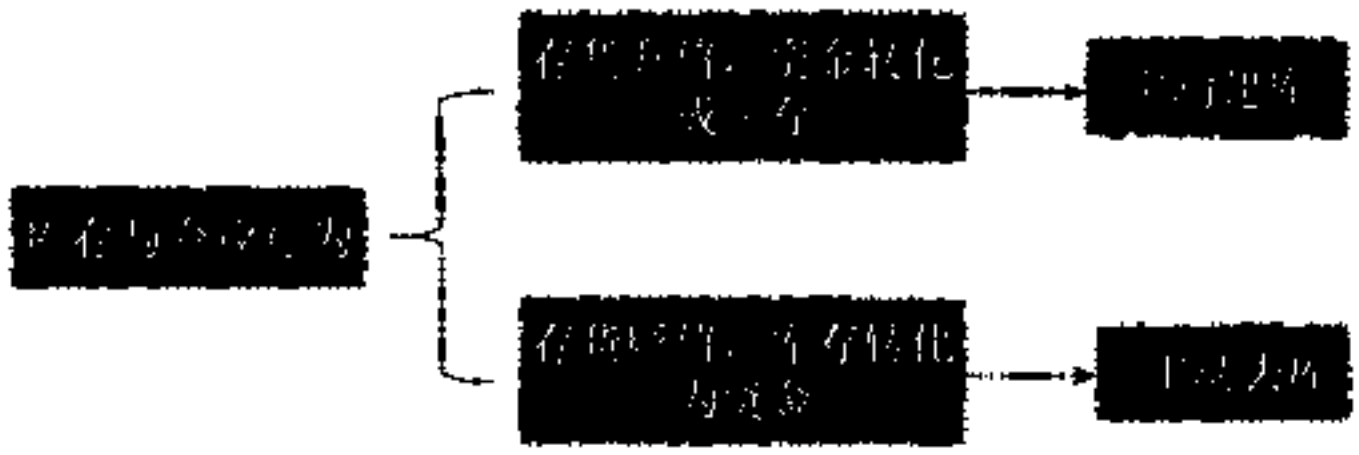


图4-5 库存价值与企业行为之间的关系

如果上游企业存在高库存的压力，那么上游可能会主动降价，高利润会逐步收窄，价格逐步下降；如果下游企业成品存在高库存的压力，那么下游企业对上游原材料的需求就会降低，久而久之，上游被迫也会慢慢降低原料的价格。相反，如果下游企业成品库存较低，那么本来就会存在补库预期，这个时候上游企业基本上不太可能选择降价，一般情况下会提价。

所以，对整个产业进行分析时，首先要观察产业利润在整个产业链之间的传导，当下利润主要位于产业链的哪个环节；其次，高利润会驱使开工率和预期产能投放发生相应的变化，我们需要跟踪开工率以及预期产能投放进度情况。

最后，供需相互作用的结果体现在库存上，我们最终还需要监控产业链各个环节的库存情况，从而把握整个产业链当下的格局以及主要矛盾在哪里，所以利润和库存是两个终极指标，开工率以及产能变化是需要跟踪的中间指标。

另外，关于库存，需要注意的是产业链不同环节库存的变化，例如，当下游需求较差的时候，社会库存不断下降，而厂库库存却在不断累积，由于社会库存下降超过厂库的增加，因此总库存也是下降的。

在这种情况下，我们不能够因为看到总库存下降，就简单认为需求不错，而是需要结合产业链上下游的库存变化去判断需求情况以及上下游的心态。在这种情况下，往往说明市场需求并不好，或者预期市场需求较差，所以贸易商采取主动去库的策略，社会库存不断下降。

与此同时，由于生产有利润，所以上游生产商依然在不断生产，可以选择在期货盘面卖出套保，锁定利润，因此生产商产量不断增加，下游去库采购延缓，所以厂库库存不断增加，在这种情况下，价格往往容易承压下跌，如图4-6所示。

因此，我们无论是研究库存还是研究利润，不能只看单一环节的情况，而是需要结合产业链上下游一起进行判断，因为产业链各个环节并不是孤立的，而是会相互传导的，我们需要找到产业的问题在哪个环节，未来这个环节的出路在哪里，这是产业链分析的重中之重。

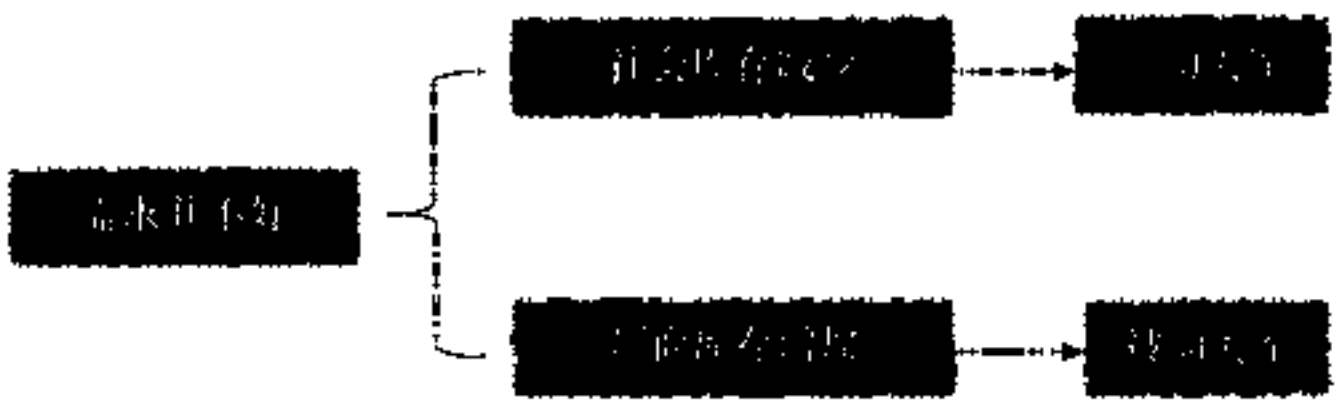


图4-6　根据产业链上下游库存变化的不同来判断需求

4.3　上中下游侧重点是什么

对于任何一个品种，我们不能孤立地只看产业链的本环节，也需要关注产业链的上中下游环节，从而把握产业的整体情况。上游主要负责生产和供应，下游主要负责消费和需求，中游起到了承上启下的作用。

正常情况下，对于产业链的任何一个环节，我们都需要了解其库存、基差、利润、产能、开工率等情况，这是基本面要素，如图4-7所示。

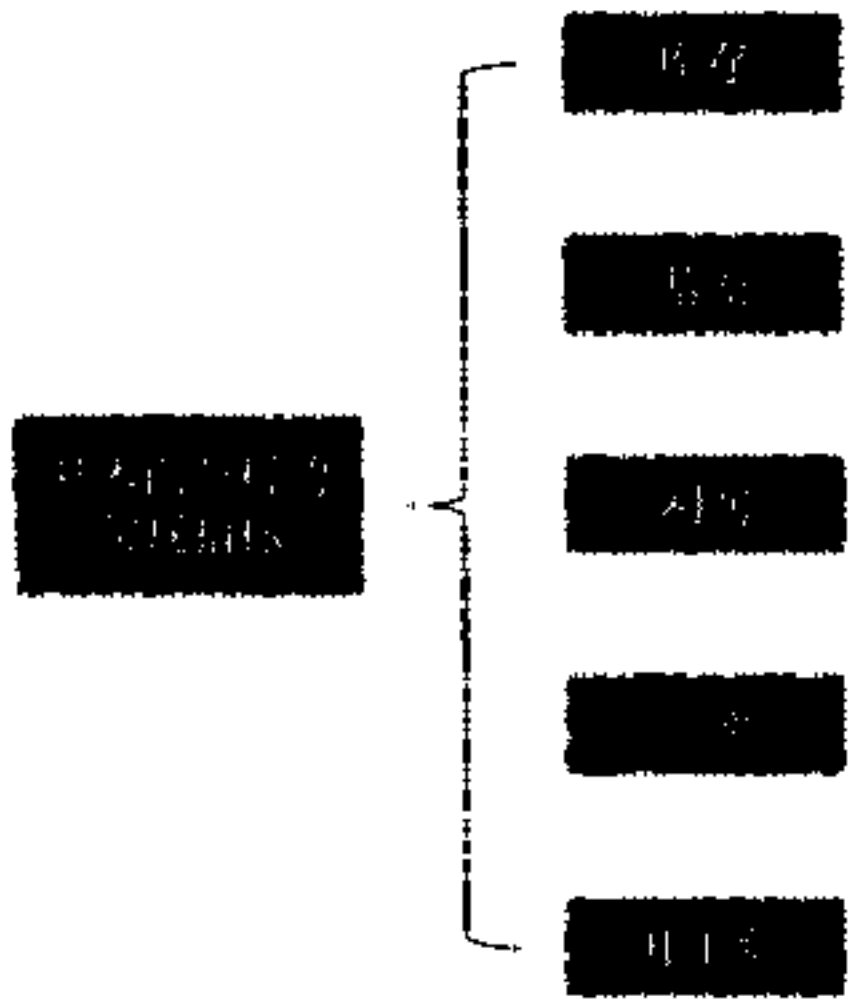


图4-7　基本面分析需要跟踪的基本指标

假设我们交易的期货品种处于中游，上游有生产商，下游有需求商，这个时候对于产业链本环节，我们需要关注库存、基差、利润、产能、开工率这几个重要指标。

对于上游的生产商，我们需要注意产业的集中度情况。集中度不同，产业定价的逻辑也不相同，完全竞争定价、寡头定价以及垄断定价都是不同的，所以对于上游生产商，我们需要了解其集中度情况，然后判断上游是完全竞争市场、寡

头市场还是垄断市场。

对于完全竞争市场，高利润是不合理的，往往也是不可持续的；对于寡头市场，高利润也是相对不合理的，因为寡头具有不稳定性的特征，所以高利润的持续时间可能会长一些，但最终还是会回归正常利润；对于垄断市场来说，高利润就是合理的，而且持续时间非常长。

另外，上游主要是生产商，除了关注集中度情况之外，我们还需要关注产能、开工率和库存情况(见图4-8)，这三个指标是相对重要的，产能和开工率决定新增产量，而库存是历史存量，综合起来就是上游的总供应。

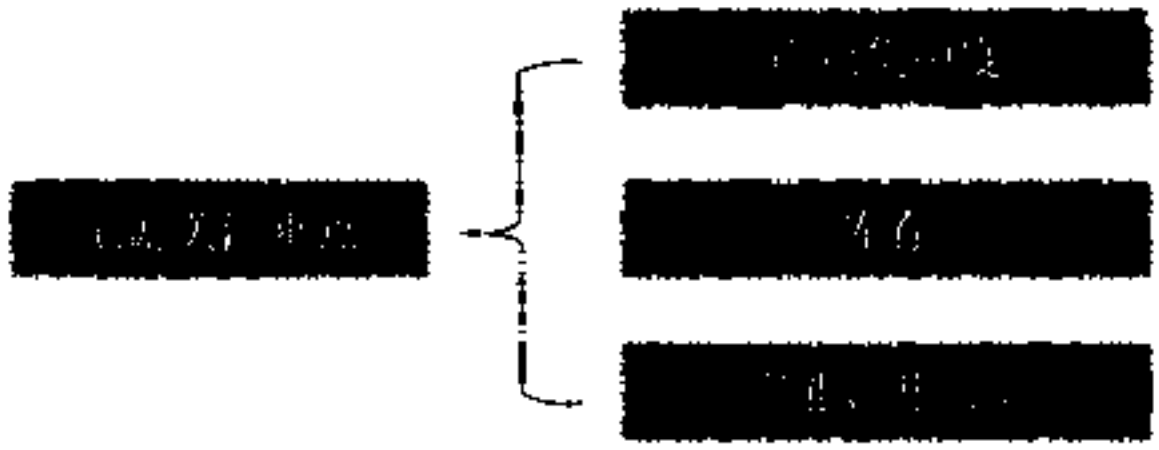


图4-8 对上游企业需要关注的重点

对于下游的需求商来说，我们需要关注企业的现金流情况，因为下游主要提供需求，现金流情况的好坏往往影响下游需求，从而减少下游对本环节商品的采购数量。此外，除了需要关注下游的现金流情况之外，还需要关注下游的库存情况，如果下游库存较低，就存在补库需求，增加对本环节产品的采购；反之，如果下游库存较高，就会抑制对本环节产品的需求。对下游企业需关注的重点如图4-9所示。

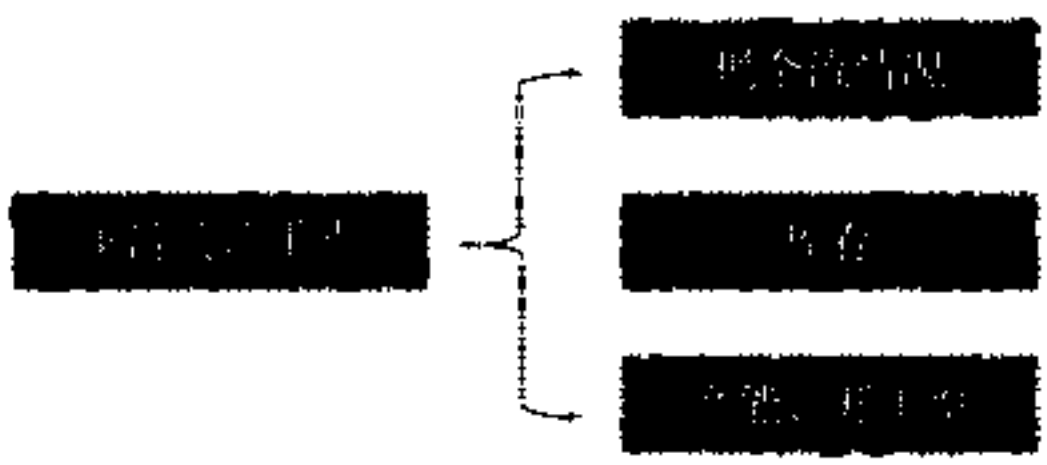


图4-9 对下游企业需要关注的重点

如果想要研究得更加深入的话，可以细分到上下游的各个典型企业，例如下游企业的情况，除了上面提到的现金流情况、库存情况，还可以包括融资能力、相关发展计划等。

因此，总结一下整个产业链上、中、下游需要关注的重点，常规关注的几个点：库存、基差、利润、产能、开工率。上游需要着重关注的点：集中度、产能、开工率、库存，下游需要着重关注的点：现金流、库存、产能、开工率。

4.4 工业品与农产品的分析重点

工业品和农产品相比存在较大的不同，工业品的金融属性更强一些，所以受到宏观经济以及货币政策的影响较大，与此同时，工业品的供应周期相对较短并且能够连续供应，而需求端则受经济环境影响较大，所以对于工业品主要关注宏观经济、货币政策以及下游需求，如图4-10所示。

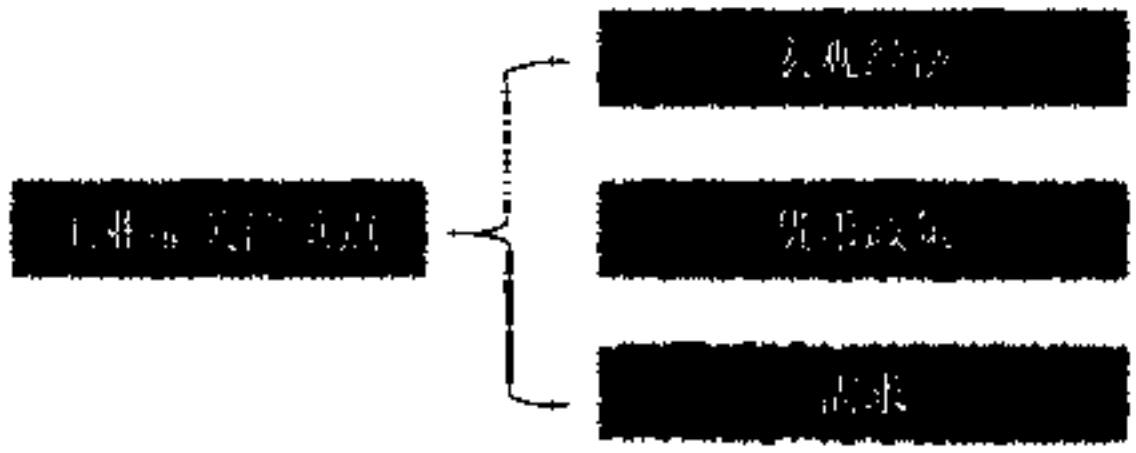


图4-10 对工业品需要关注的重点

与之相反，农产品的金融属性相对较弱一些，对宏观经济以及货币政策并不是很敏感，相反对国家的一些产业政策更加敏感，例如收抛储政策、关税政策等。此外，农产品的需求弹性较小，需求端相对比较稳定，而供应端往往容易受到天气以及自然灾害的影响，从而产生供需缺口，所以对于农产品主要关注产业、关税政策以及供应端的情况，如图4-11所示。

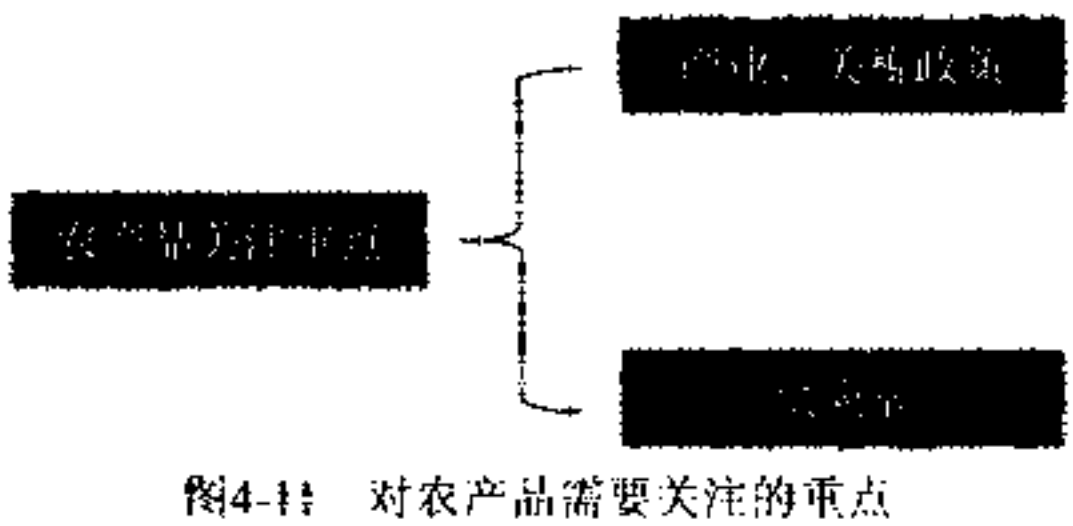


图4-11 对农产品需要关注的重点

因此，在期货领域当中，经常有一些交易者提到“工业品看需求，农产品看供给”这样的交易理念，这其中也是有一定道理的。

另外，需要注意的是，我们在进行基本面分析时，最常使用的一个分析工具就是供需平衡表，供需平衡表当中我们比较关注的一个指标就是库存消费比，因为这个指标最能够反映一个商品的供给和需求的相互作用情况，根据库存消费比可以判断出供给和需求之间的关系。

但是对于一些不太擅长去做供需平衡表的交易者，我们建议退而求其次，选择使用库存来代替库存消费比，严格来说这是不准确的，因为从公式来看，库存

消费比=库存/当期消费，直接使用库存来替代库存消费比显然并不准确。

如果某个品种消费相对稳定，那么我们就可以简单地利用库存来替代消费比，因为在消费稳定的情况下，库存消费比的变化和库存的变化是一致的。所以，对于需求弹性较小或者需求相对稳定的品种来说，我们是可以退而求其次，直接利用库存来代替库存消费比去判断供需情况的。

根据工业品和农产品的属性，工业品需求弹性较大，供应相对稳定；而农产品供给弹性较大，需求相对稳定。所以，对于大部分工业品单纯看库存的变化不如参考库存消费比准确，因为过去100万吨的库存和现在100万吨的库存没办法比较，可能过去年消费200万吨，而现在年消费400万吨，需求弹性太大，因此，对于工业品单纯看库存来判断供需容易发生判断失误。

相反，农产品需求端基本上稳定一些，每年就消费那么多植物油，这个时候我们可以近似地利用库存来代替库存消费比去判断商品的供需关系。所以农产品比工业品更适合利用库存进行判断。

另外，需要注意的一点是，农产品内部也存在不同，有的农产品需求增速较小，而有的农产品需求增速较大，所以同样是农产品，有的农产品只看库存准确性高一些，而有的农产品只看库存准确性低一些。

以油粕为例，过去几年豆油的需求增速比较稳定，基本上每年增速在2%～3%，而随着人们收入不断提升，居民对动物蛋白的需求不断增加，蛋白需求每年以5%～6%的增速增长。相比之下，油脂的需求比豆粕的需求更加稳定一些，所以单纯看库存指标来判断各自供需的话，油脂比豆粕准确一些。

最后，对于工业品来说，一些细小的指标也需要关注，例如预期产能投放、开工率、检修计划、进口利润等；对于农产品来说，也有一些数据需要跟踪，例如种植意向、种植面积、天气、灾害、收割进度、USDA报告、MPOB(马来西亚棕榈油局)报告等。

第5章　服装仪容与出席聚餐



5.1 期货交易的核心是概率思维

期货交易是一个需要不断学习和积累的过程，一个20年交易经历的期货老手和一个2个月交易经历的期货新手水平是不一样的。然而，这并不是说交易的经历越久，交易者的水平就越高。很多交易者以一种错误的思维方式进行期货交易，即使他们有多年的交易经历，但也鲜有交易经验，他们不懂得观察、思考和总结，只是凭感觉做出交易决策，而这并不是真正的期货投资，而是一种变相赌博！

期货交易的核心是概率思维，简单来说，就是在积极参与大概率事件的同时，努力防范小概率事件，如图5-1所示。任何交易者开仓的时候都认为自己的开仓方向将会是行情发展的大概率事件，缺乏概率思维的交易者有两个典型的表现：重仓和不止损，因为他们没有防范小概率事件。所以，一个交易者无论之前在期货市场中赚了多少钱，只要缺少这种概率思维，一次黑天鹅事件，期货市场就可以让他爆仓出局。

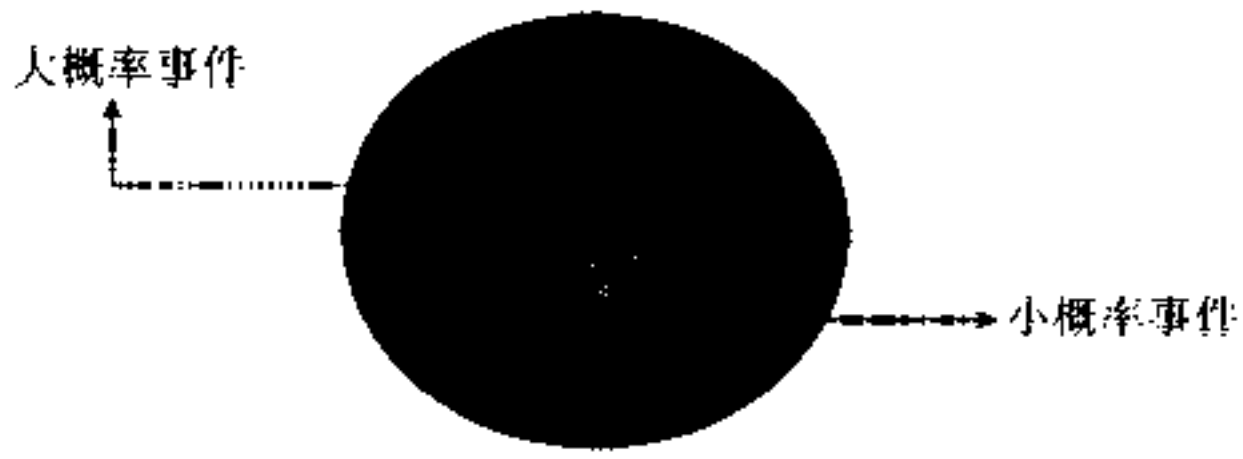


图5-1 参与大概率事件，同时防范小概率事件

既然我们知道了在交易中要时刻保持概率思维，那么接下来的问题就是，我们如何去寻找大概率事件以及如何去防范小概率事件。在寻找大概率事件时，有的交易者采取了技术分析法，有的交易者采取了基本面分析法，也有的交易者利

用基本面和技术面共振的方法。

长时间以来，基本面派和技术面派经常水火不容，互相攻击，其实任何方法并没有好坏之分，其判断结果都不是百分之百准确，而只是一种概率。在防范小概率事件时，大多数交易者的想法比较一致，那就是资金管理。然而，比资金管理更加重要的是自我管理，因为绝大多数主观交易者的一致性非常差。

参与大概率事件其实分为两个过程，首先我们需要发现什么是大概率事件，其次我们需要确定何时参与大概率事件。本质上前者考验的是交易者的商品选择能力，而后者考验的是交易者的择时能力。

众所周知，商品有同涨同跌的属性，既然如此，那为什么上涨的时候我们有时候选择做多铁矿石，而不去选择做多螺纹钢呢？这是因为，我们根据基本面分析认为铁矿石的上涨空间比螺纹钢的上涨空间更大一些。既然我们根据基本面分析判断商品后期会上涨，为什么我们不选择入场呢？这是因为，基本面分析的作用在于品种的选择，入场时机的选择需要技术面给出明显的进场信号。

很多交易者把基本面分析和技术分析的作用给混淆了，所以操作时比较混乱。其实，基本面分析的主要作用就是品种选择与方向判断，而技术分析的作用主要是进出场时机的选择。很多技术分析者不认可基本面分析者，他们有人认为基本面分析都是马后炮，也有人认为散户不可能了解基本面。

其实，基本面分析是通过演绎法的方式去判断市场走势，技术分析法是通过归纳法的方式去判断市场的走势，前者基于严格的逻辑推理，后者基于历史会重演等假设，但交易并非一门科学，所以基本面分析法并不总是有效；同时，历史并不会简单重演，所以技术分析法也并不总是有效。因此，两种分析方法的判断结果都只是一种概率，如图5-2所示。

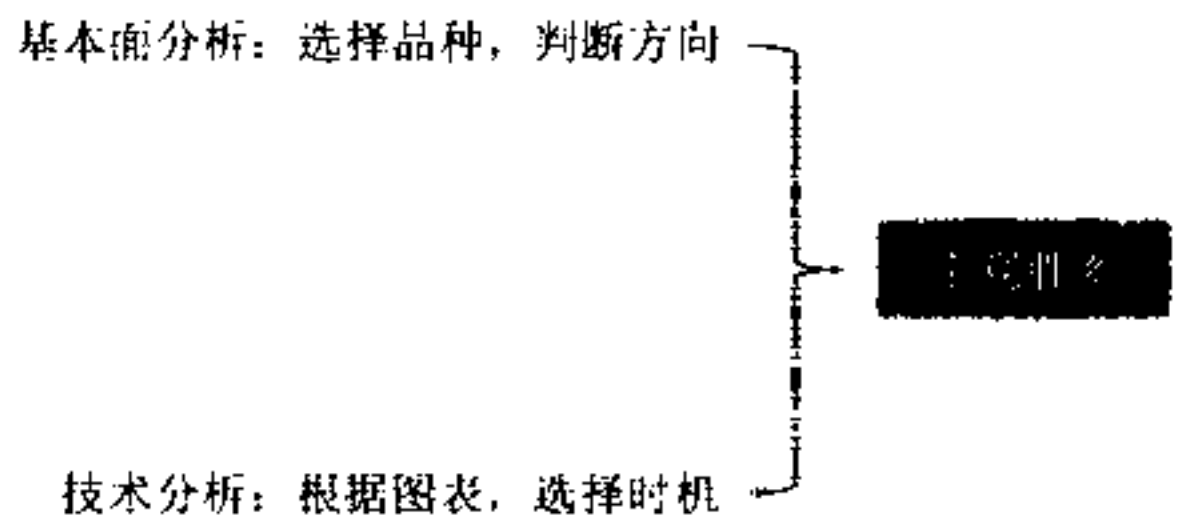


图5-2 利用基本面分析和技术分析来提高主观胜率

精明的交易者时刻保持着概率思维，他们通过基本面分析法找到了大概率事件，利用技术分析给出的明显信号来参与大概率事件。与此同时，为了防范小概